

Estimativa de Canal Usando Preâmbulo OFDM: Um Estudo Baseado em Simulações com a Biblioteca NVIDIA Sionna

Disciplina: Tópicos em Redes sem Fio
Professor: Saulo Jorge Beltrão de Queiroz

Maurice Golin Soares dos Santos
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Ponta Grossa, PR, Brasil

Vinicius Pereira Luz
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Ponta Grossa, PR, Brasil

Natalia Mendes Goes
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Ponta Grossa, PR, Brasil

Resumo—Este trabalho propõe um estudo sobre técnicas de estimativa de canal baseadas em preâmbulo em sistemas OFDM (*Orthogonal Frequency-Division Multiplexing*), utilizando a biblioteca de simulação de camada física NVIDIA Sionna. O objetivo é avaliar, por meio de experimentos numéricos, o desempenho de estimadores clássicos como *Least Squares* (LS) e *Linear Minimum Mean Square Error* (LMMSE) sob diferentes condições de canal e níveis de relação sinal-ruído (SNR). Os resultados serão analisados em termos de taxa de erro de bit (BER) e erro quadrático médio (MSE) da estimativa, permitindo uma compreensão prática dos conceitos teóricos abordados na disciplina.

Index Terms—OFDM, estimativa de canal, preâmbulo, Sionna, LS, LMMSE, 5G NR.

I. INTRODUÇÃO

Os sistemas de comunicação sem fio modernos, incluindo o 4G LTE, o 5G NR e as diversas gerações do padrão Wi-Fi (IEEE 802.11a/n/ac/ax), adotam amplamente a técnica de multiplexação por divisão de frequências ortogonais (OFDM) como esquema de modulação multiportadora [?], [?]. O OFDM divide a banda de transmissão em múltiplas subportadoras ortogonais, conferindo ao sistema elevada eficiência espectral e robustez contra os efeitos de propagação multipercurso, graças à inserção do prefixo cíclico (CP). No entanto, para que o receptor possa realizar a demodulação coerente dos dados recebidos, é imprescindível que a resposta do canal de comunicação seja conhecida com precisão suficiente. Nesse contexto, a estimativa de canal constitui uma das etapas mais críticas da cadeia de recepção em sistemas OFDM, exercendo influência direta sobre o desempenho global do sistema em termos de taxa de erro de bit (BER) [?].

A estimativa de canal baseada em preâmbulo é uma abordagem amplamente empregada em padrões de comunicação reais, na qual símbolos de referência conhecidos pelo receptor — denominados pilotos — são inseridos em posições predefinidas da grade de recursos OFDM antes dos dados de usuário [?]. A partir desses símbolos conhecidos, o receptor

aplica algoritmos de estimativa para inferir a resposta em frequência do canal nas demais subportadoras. Duas técnicas clássicas se destacam nesse cenário: o estimador por mínimos quadrados (*Least Squares* — LS), que oferece baixa complexidade computacional, porém é mais suscetível ao ruído; e o estimador linear de mínimo erro quadrático médio (*Linear Minimum Mean Square Error* — LMMSE), que incorpora conhecimento estatístico do canal e do ruído para produzir estimativas mais precisas, ao custo de maior complexidade [?]. A comparação entre essas técnicas permite compreender o compromisso fundamental entre desempenho e complexidade computacional presente nos sistemas de comunicação práticos.

Para a realização deste estudo, será utilizada a biblioteca *open-source* NVIDIA Sionna [?], uma ferramenta moderna desenvolvida para pesquisa em camada física de sistemas de comunicação. O Sionna oferece uma ampla coleção de módulos pré-implementados que abrangem toda a cadeia de transmissão e recepção — incluindo codificação de canal LDPC conforme o padrão 5G NR, modulação QAM, construção de grades de recursos OFDM, modelos de canal estocásticos e algoritmos de estimativa e equalização. Construída sobre o *framework* TensorFlow, a biblioteca permite a execução acelerada por GPU e é acompanhada de documentação e tutoriais detalhados [?], tornando-a uma plataforma adequada tanto para fins de pesquisa quanto para o aprendizado prático dos conceitos da disciplina.

O objetivo deste trabalho é investigar e comparar, por meio de simulações numéricas, o desempenho de técnicas de estimativa de canal baseadas em preâmbulo em um sistema OFDM. Especificamente, serão implementados e avaliados os estimadores LS e LMMSE utilizando os recursos da biblioteca Sionna, variando-se parâmetros como a relação sinal-ruído (E_b/N_0), a ordem de modulação (QPSK, 16-QAM) e o modelo de canal (AWGN e canais com desvanecimento). Os resultados serão apresentados em termos de curvas de BER e de erro quadrático médio (MSE) da estimativa, permitindo uma

análise quantitativa do ganho obtido pela técnica LMMSE em relação à LS sob diferentes condições operacionais. Espera-se que os experimentos realizados consolidem a compreensão teórica dos conceitos de comunicações sem fio estudados na disciplina, ao mesmo tempo em que demonstrem a aplicabilidade de ferramentas computacionais modernas na avaliação de sistemas de comunicação.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a Seção II apresentará a fundamentação teórica sobre OFDM, modelos de canal e técnicas de estimativa. A Seção III descreverá os materiais e métodos utilizados, incluindo os parâmetros das simulações e o ambiente computacional. A Seção IV apresentará os resultados obtidos e a respectiva discussão. Por fim, a Seção V trará as conclusões e indicações de trabalhos futuros.

REFERÊNCIAS

- [1] J. Hoydis, S. Cammerer, F. Ait Aoudia, A. Vem, N. Binder, G. Marcus e A. Keller, “Sionna: An Open-Source Library for Next-Generation Physical Layer Research,” *arXiv preprint arXiv:2203.11854*, 2022. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2203.11854>.
- [2] J. G. Proakis e M. Salehi, *Digital Communications*, 5ª ed. Nova York, EUA: McGraw-Hill, 2008.
- [3] A. Goldsmith, *Wireless Communications*. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 2005.
- [4] S. Haykin, *Communication Systems*, 4ª ed. Nova York, EUA: John Wiley & Sons, 2001.
- [5] J.-J. van de Beek, O. Edfors, M. Sandell, S. K. Wilson e P. O. Börjesson, “On channel estimation in OFDM systems,” in *Proc. IEEE 45th Vehicular Technology Conference (VTC)*, vol. 2, Chicago, EUA, jul. 1995, pp. 815–819.
- [6] 3GPP, “NR; Physical channels and modulation,” 3rd Generation Partnership Project, Technical Specification TS 38.211, 2023.
- [7] NVIDIA, “Sionna: An Open-Source Library for Next-Generation Physical Layer Research — Documentation,” 2024. Disponível em: <https://nvlabs.github.io/sionna/>.
- [8] T. Richardson e R. Urbanke, *Modern Coding Theory*. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 2008.